Equipe:

MONDON Salma

MHAMED Hanan

Rapport de synthèse : Système de Recommandation d'Images

1. **Introduction** :

L'objectif de ce projet est de développer un système de recommandation d'images basé sur les préférences des utilisateurs. Le but principal est de collecter des images automatiquement, analyser leurs caractéristiques principales, créer des profils utilisateurs, puis recommander des images adaptées à leurs goûts.

Dans ce projet, nous avons travaillé en plusieurs étapes : d'abord la collecte des images via une API, ensuite l'extraction des métadonnées et des caractéristiques visuelles (comme les couleurs dominantes), puis la création de profils utilisateurs simulés. Finalement, nous avons mis en place un algorithme de recommandation et réalisé des tests pour vérifier que le système fonctionne correctement.

2. Collecte des données

Pour constituer notre base d'images, nous avons utilisé l'API Pexels. Cette API permet d'accéder à une grande collection d'images libres de droit qui peuvent être utilisées dans des projets académiques ou personnels. Les images disponibles sur cette plateforme sont fournies avec des licences permettant leur utilisation gratuite.

À l'aide d'un script Python et d'une clé API, nous avons récupéré automatiquement environ 100 images. Le script envoie des requêtes HTTP à l'API afin de télécharger les images et leurs informations associées.

Pour chaque image collectée, plusieurs métadonnées ont été enregistrées afin de faciliter l'analyse par la suite. Parmi les métadonnées stockées, on trouve :

- ✓ Le nom du fichier
- ✓ La largeur et la hauteur de l'image
- ✓ Le format de l'image
- ✓ La taille du fichier
- ✓ L'URL de la source

Ces informations permettent d'avoir une première description des images avant d'effectuer une analyse plus avancée.

Toutes les images ont été téléchargées dans un dossier local, tandis que les métadonnées ont été sauvegardées dans un fichier au format JSON. Ce format est simple à lire et facilite la manipulation des données dans les étapes suivantes du projet.

3. Méthodologie

3.1 Approche d'étiquetage des images

Après la collecte des données, l'étape suivante consistait à analyser les images afin d'extraire des caractéristiques utiles pour le système de recommandation. Cette étape est importante car elle permet de transformer les images en informations exploitables par les algorithmes.

La première caractéristique analysée est la couleur dominante de chaque image. Pour cela, nous avons utilisé l'algorithme KMeans. Cette méthode de clustering permet de regrouper les

pixels de l'image selon leurs similarités de couleur. Dans notre projet, nous avons choisi d'extraire trois couleurs principales pour chaque image. Ces couleurs représentent les tons dominants présents dans l'image.

Ensuite, nous avons déterminé l'orientation de chaque image en comparant sa largeur et sa hauteur. Si la largeur est plus grande que la hauteur, l'image est considérée comme paysage. Si la hauteur est plus grande, elle est classée comme portrait. Dans le cas où les dimensions sont similaires, l'image est considérée comme carrée.

Nous avons également ajouté une catégorie de taille pour chaque image. Cette catégorie permet de distinguer les images petites, moyennes ou grandes selon leurs dimensions.

Toutes ces caractéristiques constituent les étiquettes (labels) associées aux images. Elles sont stockées dans un fichier JSON afin d'être utilisées plus tard dans la phase de recommandation.

Cette étape permet donc de transformer des images brutes en données structurées qui décrivent leur contenu de manière simple.

3.2 Construction du profil utilisateur

Afin de tester le système de recommandation, nous avons créé plusieurs profils utilisateurs simulés. Chaque utilisateur possède une liste d'images favorites qui représentent ses préférences.

Pour chaque utilisateur, nous avons sélectionné un ensemble d'images qu'il aime. Ensuite, nous avons analysé les caractéristiques de ces images afin d'identifier les préférences dominantes.

Par exemple, si un utilisateur possède plusieurs images avec des couleurs bleues dans sa liste de favoris, on peut considérer que cette couleur fait partie de ses préférences. De la même manière, si la majorité des images sont en orientation paysage, cela devient une caractéristique importante du profil.

Pour construire ces profils, nous avons utilisé une méthode simple basée sur la fréquence des caractéristiques. Les éléments qui apparaissent le plus souvent dans les images favorites sont considérés comme les préférences principales de l'utilisateur.

Ainsi, chaque profil utilisateur contient des informations comme :

- Les couleurs dominantes préférées
- L'orientation la plus fréquente
- Certaines caractéristiques générales des images aimées

Ces profils permettent ensuite de comparer les préférences des utilisateurs avec les caractéristiques des images disponibles.

3.3 Système de recommandation

Pour générer les recommandations, nous avons utilisé un algorithme de machine learning appelé Random Forest.

Random Forest est un modèle basé sur plusieurs arbres de décision. Il est souvent utilisé pour les tâches de classification car il est capable de gérer différents types de données et d'obtenir de bons résultats même avec des ensembles de données relativement simples.

Avant d'entraîner le modèle, les caractéristiques des images ont été transformées en valeurs numériques afin qu'elles puissent être utilisées par l'algorithme. Cette étape est appelée encodage des données.

Le modèle est ensuite entraîné pour apprendre à distinguer les images susceptibles de plaire à un utilisateur de celles qui sont moins pertinentes. Pour cela, le système utilise les préférences présentes dans le profil utilisateur.

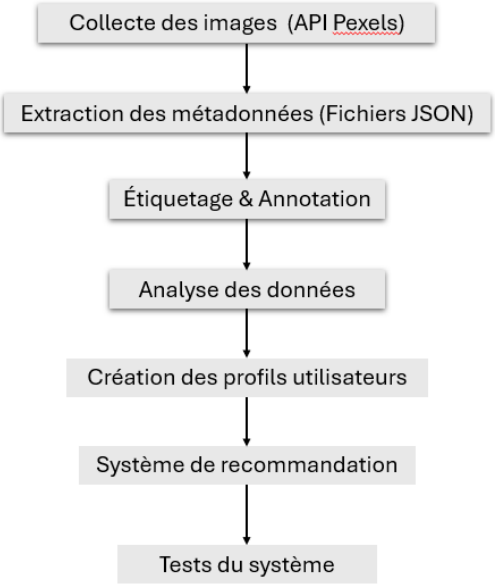
Une fois l'entraînement terminé, le modèle peut prédire une probabilité pour chaque image disponible. Les images ayant les probabilités les plus élevées sont alors sélectionnées et proposées comme recommandations.

Nous avons choisi Random Forest car il est relativement simple à mettre en œuvre, robuste face aux données bruitées et adapté aux projets de taille moyenne comme celui-ci.

3.4 Diagramme d'architecture

Le système développé dans ce projet suit plusieurs étapes principales allant de la collecte des images jusqu'à la génération des recommandations pour les utilisateurs.

La figure suivante présente l'architecture générale du système.

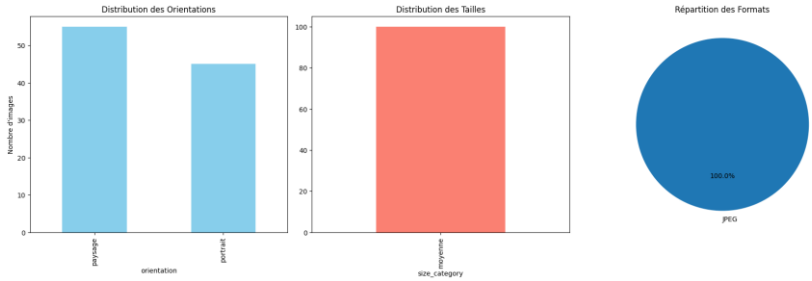


4. Résultats :

4.1 **Analyse de la collection d'images**

La première visualisation présente la distribution des orientations, des tailles et des formats des images collectées.

Dans notre collection de 100 images, on observe qu'une majorité d'images sont au format paysage, tandis qu'une partie est au format portrait.
Concernant la taille des images, la plupart appartiennent à la catégorie moyenne, ce qui correspond à des dimensions adaptées pour l'analyse et l'affichage.
Enfin, toutes les images téléchargées sont au format JPEG, ce qui est logique car ce format est très courant pour les images disponibles sur les plateformes comme Pexels.

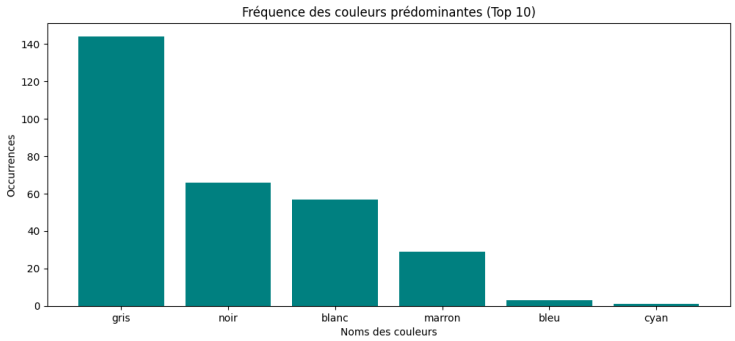


4.2 Analyse des couleurs

Nous avons également analysé les couleurs prédominantes dans les images à l'aide de l'algorithme K-Means.

Le graphique montre que les couleurs les plus présentes dans notre collection sont le gris, le noir et le blanc.
Cela peut s'expliquer par le fait que les images téléchargées représentent principalement des châteaux, qui contiennent souvent des pierres et des structures de couleurs neutres.

Les couleurs comme le bleu ou le cyan apparaissent beaucoup moins fréquemment dans les images.

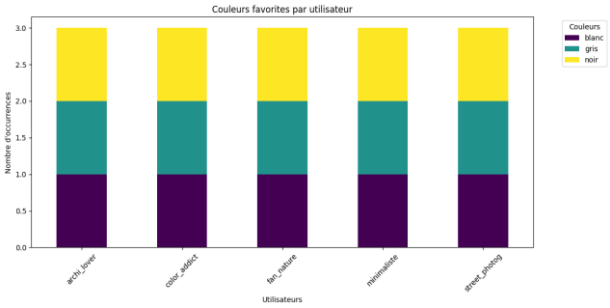


4.3 Préférences des utilisateurs

Nous avons également simulé plusieurs utilisateurs afin de tester le système de recommandation.

Le graphique montre les couleurs préférées pour chaque utilisateur simulé. On observe que certains utilisateurs ont des préférences similaires, notamment pour les couleurs blanc, gris et noir.

Ces préférences sont utilisées pour construire les profils utilisateurs, qui servent ensuite à générer des recommandations personnalisées.



4.4 Qualité des recommandations

Pour évaluer le système, nous avons testé les recommandations générées pour chaque utilisateur.

Le système retourne 5 images recommandées qui ne sont pas déjà dans les favoris de l'utilisateur.
Les tests réalisés montrent que les images recommandées correspondent généralement aux préférences du profil utilisateur, notamment en termes de couleurs et d'orientation.

Les résultats obtenus montrent que le système de recommandation fonctionne correctement et permet de proposer des images cohérentes avec les préférences des utilisateurs.

5. Limitations et travaux futurs

Malgré les résultats obtenus, notre système présente certaines limitations. Tout d'abord, la base de données utilisée reste relativement petite, car nous avons seulement collecté 100 images. Avec un nombre plus important d'images, le système pourrait apprendre davantage de caractéristiques et produire des recommandations plus variées.

De plus, l'extraction des caractéristiques est assez simple. Dans ce projet, nous avons principalement utilisé les couleurs dominantes, l'orientation et la taille des images, ce qui ne permet pas toujours de décrire complètement le contenu d'une image.

Pour améliorer ce système dans le futur, il serait possible d'utiliser plus d'images, d'appliquer des techniques plus avancées de vision par ordinateur, ou encore de tester le système avec de vrais utilisateurs.

6. Conclusion

Dans ce projet, nous avons développé un système de recommandation d'images basé sur l'analyse du contenu visuel.

Nous avons commencé par collecter 100 images à partir de l'API Pexels et extraire leurs métadonnées. Ensuite, nous avons analysé ces images afin d'identifier certaines caractéristiques comme les couleurs dominantes, l'orientation et la taille.

À partir de ces informations, nous avons créé des profils utilisateurs et utilisé un modèle de Random Forest pour générer des recommandations personnalisées.

Ce projet nous a permis de mieux comprendre les étapes importantes dans la création d'un système de recommandation, notamment la collecte de données, l'analyse d'images et la construction de profils utilisateurs.